

JUDUL PROJEK REKAYASA PERANGKAT LUNAK

NAMA ANGGOTA 1 (NIM)
NAMA ANGGOTA 2 (NIM)
NAMA ANGGOTA 3 (NIM)



PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
SEKOLAH SAINS DATA, MATEMATIKA DAN INFORMATIKA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN	iii
I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	3
1.5 Ruang Lingkup	3
II METODE	3
3.1 Waktu dan Tempat	3
3.2 Alat dan Bahan	3
3.3 Prosedur Kerja	3
3.4 Analisis Data	3
III HASIL DAN PEMBAHASAN	3
4.1 Hasil	3
4.2 Pembahasan	3
IV SIMPULAN DAN SARAN	3
5.1 Simpulan	3
5.2 Saran	3
DAFTAR PUSTAKA	3
LAMPIRAN	3
RIWAYAT HIDUP	3

I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kampus IPB Dramaga bukan sekadar lingkungan akademik, melainkan ekosistem alam yang memiliki biodiversitas sangat tinggi, mulai dari area hutan riset Arboretum Fahutan, kawasan hijau Danau LSI, hingga Hutan Kampus IPB. Sebagai komunitas terdepan dalam pemantauan hayati di kampus, Uni Konservasi Fauna (UKF) IPB memegang peran krusial dalam melakukan pendataan dan inventarisasi fauna secara berkala.

Namun, pendataan yang dilakukan ini masih terbentur oleh metode konvensional, Penggunaan tally sheet (kertas form) di lapangan sangat beresiko, terutama mengingat intensitas hujan di Dramaga yang tinggi, kertas yang basah atau sobek sering kali mengakibatkan data yang ditulis menjadi tidak terbaca. Selain itu, proses dokumentasi melalui grup WhatsApp menyebabkan data visual tersebar secara tidak terstruktur dan kehilangan informasi krusial (seperti lokasi dan waktu observasi dilakukan). Aplikasi E-Hutan hadir untuk mengintegrasikan proses ini secara digital, di mana kompresi citra dilakukan melalui standarisasi sistem untuk menjaga efisiensi ruang penyimpanan tanpa mengorbankan fitur morfologi penting dari fauna yang diamati.

Ketiadaan sistem penyimpanan lokal (offline) juga menjadi kendala utama saat petugas melakukan pengamatan di area dengan minimnya sinyal internet. Tanpa adanya integrasi antara data mentah, foto, dan koordinat lokasi yang presisi, proses rekapitulasi data bulanan menjadi sangat lambat dan rentan terhadap kesalahan manusia (human error). Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi digital terintegrasi bernama E-Hutan yang mampu mengakomodasi kebutuhan data secara offline-first sekaligus mempercepat pengisian data melalui teknologi kecerdasan buatan dengan validasi manusia.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi di lapangan, permasalahan yang akan diselesaikan dalam pengembangan aplikasi ini adalah :

1. Bagaimana mengatasi risiko kerusakan dan kehilangan data akibat penggunaan media pencatatan fisik di kondisi lapangan yang ekstrem?
2. Bagaimana menjamin ketersediaan dan keamanan data observasi saat petugas melakukan pendataan di area yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi?
3. Bagaimana mensinkronkan dokumentasi visual fauna dengan data teks laporan agar tetap terintegrasi tanpa kehilangan informasi pendukung (*metadata*)?
4. Bagaimana meminimalisir kesalahan identifikasi jenis fauna secara cepat (*real-time*) bagi petugas yang memiliki keterbatasan referensi taksonomi di lapangan?
5. Bagaimana membangun alur verifikasi data yang terstandar untuk menjamin validitas laporan sebelum masuk ke dalam database organisasi?

I.3 Tujuan

1. Mengembangkan aplikasi mobile berbasis Flutter sebagai pengganti tally sheet fisik.
2. Menerapkan sistem offline-first dengan SQLite untuk menjamin data tetap tersimpan meski tanpa koneksi internet.
3. Membangun sistem integrasi database menggunakan Supabase untuk sinkronisasi otomatis dan pengamanan metadata foto.
4. Mengintegrasikan fitur Computer Vision (AI) untuk membantu klasifikasi dan identifikasi spesies fauna secara otomatis.
5. Mengimplementasikan Role-Based Access Control (RBAC) untuk mendigitalisasi alur verifikasi sesuai divisi taksonomi di UKF.

I.4 Manfaat

Hasil dari pengembangan aplikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- Bagi Surveyor UKF : Mempermudah mobilitas di lapangan karena seluruh instrumen pendataan (form, peta, kamera, dan panduan identifikasi) kini terintegrasi dalam satu genggam, tanpa perlu khawatir kehilangan data akibat kendala sinyal atau cuaca.
- Bagi Koordinator Divisi : Memangkas birokrasi verifikasi data. Koordinator dapat langsung meninjau hasil temuan anggota divisinya melalui dashboard tanpa perlu menunggu rekapitulasi manual di akhir bulan.
- Bagi Organisasi UKF & IPB : Membangun big data biodiversitas kampus yang terstruktur dan berkualitas tinggi. Data ini nantinya dapat digunakan sebagai basis riset, pembuatan peta sebaran fauna, hingga bahan edukasi pelestarian lingkungan di lingkungan IPB University.

I.5 Ruang Lingkup

In Scope (Dalam ruang lingkup) :

Sistem mencakup fitur-fitur dan proses berikut :

- a. *Manajemen Pengguna & Otorisasi Terpusat (Admin-Managed)* : Pembuatan akun pengguna baru dilakukan secara terpusat oleh Admin melalui panel kelola pengguna. Tidak disediakan registrasi mandiri. Pengelolaan hak akses didasarkan pada tiga peran utama: Petugas Lapangan (Anggota Biasa), Koordinator Divisi, dan Admin.
- b. *Pencatatan Observasi (Tally Sheet) & Peta Interaktif* : Pencatatan data pengamatan satwa baru yang meliputi: nama ilmiah (spesies), nama lokal, jumlah individu, divisi konservasi, koordinat GPS (latitude/longitude), waktu pengamatan, kondisi kesehatan, aktivitas utama, tipe habitat, posisi/stratifikasi temuan, asosiasi vegetasi dominan, catatan tambahan, dan lampiran foto bukti (opsional).
- c. *Identifikasi AI* : AI berjalan secara otomatis setelah berkas foto dipilih/diambil dan memberikan saran nama ilmiah, nama lokal, kategori taksonomi (filum, kelas, ordo), status konservasi, deskripsi habitat, serta skor akurasi (confidence level). Tombol "Terapkan ke Form" disediakan agar pengguna dapat mengisi isian formulir secara otomatis berdasarkan saran AI tersebut.
- d. *Alur Persetujuan & Revisi (Approval & Revision Flow)* : Koordinator Divisi dapat menyetujui (Setujui / TERVERIFIKASI) atau menolak dengan memberikan catatan (Revisi / PERLU_DIREVISI) terhadap data observasi yang masuk. Verifikasi oleh Koordinator dibatasi secara ketat berdasarkan divisi taksonominya (misal: Koordinator Divisi Primata hanya dapat memverifikasi laporan kategori takson 'DK Primata'). Admin dapat memverifikasi seluruh divisi.
- e. *Mode Offline & Sinkronisasi Otomatis (Offline-First)* : Aplikasi dapat merekam data tally sheet baru dan menyimpan fotonya di penyimpanan lokal menggunakan database lokal ketika perangkat tidak memiliki jaringan internet.
- f. *Koleksi Data Satwa (Personal & Komunitas)* : Menyediakan halaman koleksi dengan pembagian: Tab "Observasi Saya" (daftar pengamatan pribadi baik berupa draf offline, pending, revisi, maupun terverifikasi) dan Tab "Observasi UKF" (pangkalan data terverifikasi seluruh anggota UKF yang dikelompokkan berdasarkan divisi takson untuk kebutuhan riset internal).
- g. *Pelaporan Akhir (PDF Export)* : Aplikasi memiliki fungsionalitas untuk mengekspor data observasi menjadi dokumen PDF untuk pihak luar (seperti Balai TN).

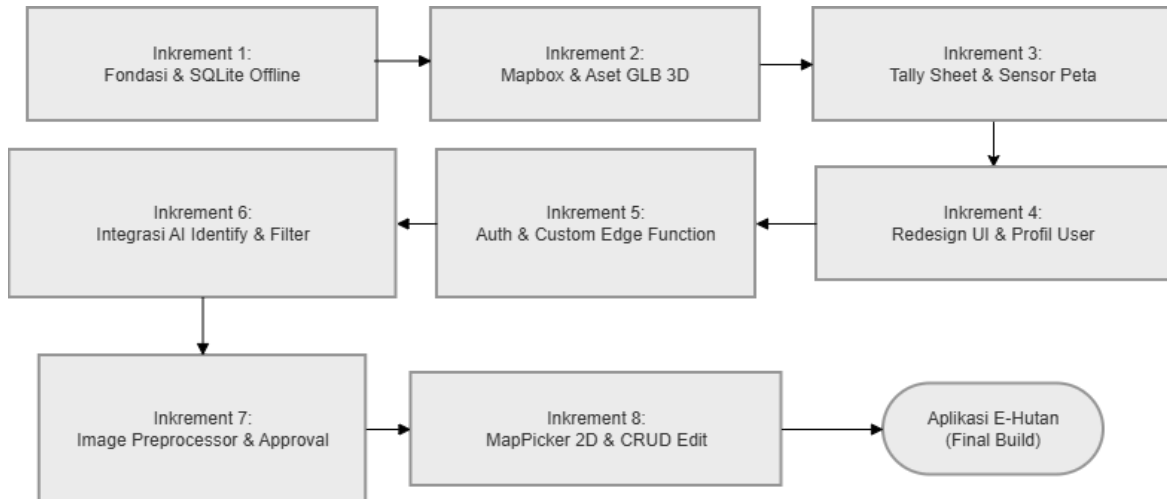
Out Scope (Diluar ruang lingkup) :

- a. *Registrasi Mandiri oleh Pengguna* : Aplikasi tidak menyediakan formulir pendaftaran akun bagi publik atau anggota secara mandiri. Semua akun dibuatkan langsung oleh Admin.
- b. *Peran Pengguna Tambahan* : Sistem tidak mendefinisikan hak akses atau aturan bisnis khusus untuk peran "Pengurus Inti (Sekum)" maupun "Dosen Pembina" di tingkat database maupun aplikasi.
- c. *Manajemen Kegiatan (Event Management)* : Meskipun database mendukung kolom id_kegiatan, aplikasi tidak menyediakan form pembuatan kegiatan atau dropdown pemilihan kegiatan (Monitoring Kampus/Ekspedisi) saat mencatat observasi. Seluruh observasi dimasukkan sebagai data umum mandiri.
- d. *Akses Langsung Pihak Eksternal (Balai TN)* : Pihak eksternal tidak diberikan hak akses login ke dalam aplikasi maupun akses API database.
- e. *Manajemen Keuangan & Logistik Organisasi* : Pengelolaan administrasi dana kas organisasi, inventaris peralatan non-biologis (tenda, gps genggam, dll) tidak termasuk dalam cakupan sistem.

II METODE

2.1 Metodologi Pengembangan Sistem (*Software Development Life Cycle*)

Metodologi pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam proyek pengembangan perangkat aplikasi E-Hutan adalah Incremental Model. Melalui model ini, sistem dibangun dan dirilis secara bertahap dalam bagian-bagian fungsional kecil yang disebut inkrement. Setiap increment mengalami siklus analisis kebutuhan, perancangan (design), pengodean (coding), hingga pengujian (testing) secara mandiri. Hal ini memberikan fleksibilitas tinggi bagi pengembang untuk melakukan overlapping development (misalnya menguji modul sebelumnya sembari mengode modul berikutnya) guna mempercepat penyelesaian proyek biodiversitas ini. Alur tahapan pengerjaan 8 inkrement aplikasi E-Hutan yang disesuaikan secara empiris dengan riwayat pengembangan aktual disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Tahapan Metode Incremental pada Pengembangan Aplikasi E-Hutan

Berdasarkan Gambar 2.1, rincian fungsionalitas yang dikembangkan pada masing-masing inkrement dijabarkan sebagai berikut:

- a. Inkrement 1 (Fondasi & SQLite Offline) :
Berfokus pada perancangan arsitektur folder Flutter, konfigurasi pustaka state management Riverpod, serta pembuatan database lokal SQLite untuk mendukung penyimpanan offline-first.
- b. Inkrement 2 (Mapbox & Asset 3D) :
Berfokus pada integrasi Mapbox, pembuatan kustomisasi gaya peta , dan pemuatan aset karakter model 3D berformat GLB.
- c. Inkrement 3 (Tally Sheet & Sensor Peta) :
Berfokus pada pembuatan purwarupa lembar pencatatan (tally sheet) digital, sinkronisasi kontrol sensor kompas, serta navigasi zoom peta.
- d. Inkrement 4 (Redesign UI & Profil User) :
Berfokus pada perancangan navigasi bar utama, modul profil petugas, serta optimalisasi visual kartu satwa dan form bottom sheet.
- e. Inkrement 5 (Auth & Custom Edge Function) :
Berfokus pada pengamanan akun petugas lewat fitur login dan pembuatan registrasi menggunakan custom Edge Function Supabase.
- f. Inkrement 6 (Integrasi AI Identify & Filter Deteksi) :
Berfokus pada integrasi API identifikasi spesies hewan otomatis lewat Supabase Edge Function `ai-identify` lengkap dengan filter deteksi wajah manusia (human detection) dan batas waktu koneksi (timeout).
- g. Inkrement 7 (Image Preprocessor & Dashboard Approval) :
Berfokus pada pembuatan modul penajaman kontras gambar lokal dan pembuatan halaman verifikasi data bagi koordinator divisi (persetujuan screen).

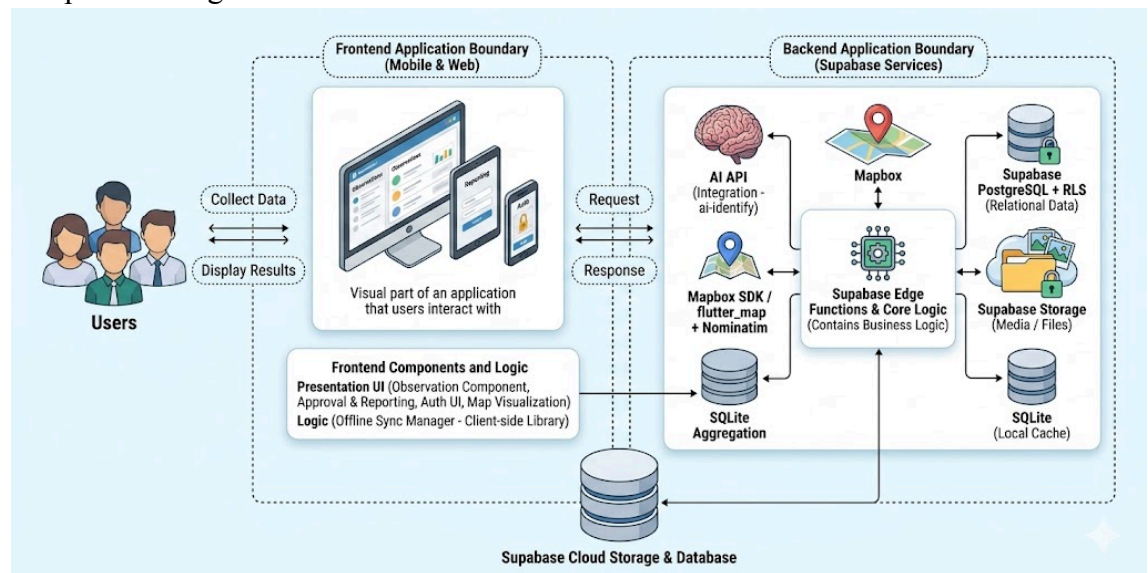
h. Inkrement 8 (MapPicker 2D & CRUD Edit Lanjutan) :

Berfokus pada refactoring peta input utama menjadi halaman terpisah flat 2D berbasis API OpenStreetMap untuk mempermudah pengguna memilih lokasi observasi.

2.2 Arsitektur Sistem

Arsitektur E-Hutan dirancang secara bertahap pada setiap increment untuk memastikan sistem tetap stabil dan fungsional. Mengingat kendala utama di kawasan hutan kampus IPB Dramaga adalah sulitnya sinyal internet, sistem ini mengusung Hybrid Architecture. Pendekatan ini menggabungkan Layered Architecture (Reactive MVVM Pattern) pada sisi mobile (Flutter) dengan pola Offline-First yang terintegrasi dengan Supabase sebagai backend cloud.

Rancangan sistem ini divisualisasikan pada Gambar 2.2 dengan rincian komponen sebagai berikut :



Gambar 2.2 Arsitektur Sistem E-Hutan (Offline-First Hybrid Cloud)

Merujuk pada Gambar 2.2. penjelasan hubungan dan fungsi dari masing-masing komponen arsitektur sistem dijabarkan sebagai berikut :

1. Flutter Client (Layered Architecture) :

Aplikasi dibangun dengan pola Layered MVVM menggunakan framework Flutter. Struktur ini memisahkan logika antarmuka (UI),

logika bisnis (Riverpod), dan akses data. Untuk mendukung fungsionalitas di area minim sinyal, aplikasi menggunakan SQLite sebagai basis data lokal utama. Seluruh input data pohon dan koordinat akan disimpan terlebih dahulu ke dalam SQLite, sehingga pengguna tetap dapat melakukan pendataan tanpa bergantung pada ketersediaan internet.

2. Mekanisme Integrasi & Geocoding :

- OSM Nominatim API : Digunakan untuk mendukung fitur navigasi dan pencarian lokasi. Komponen ini menangani proses geocoding untuk mendapatkan titik koordinat presisi (Latitude dan longitude) berdasarkan data tekstual yang dimasukkan pada modul peta.
- Connectivity Service (Auto-Sync) : Sistem memiliki layanan latar belakang yang secara otomatis mendeteksi status jaringan. Saat perangkat kembali mendapatkan akses internet, data yang tersimpan di SQLite akan disinkronisasikan ke backend cloud secara asinkron.

3. Backend Cloud (Supabase Serverless) :

Supabase digunakan sebagai infrastruktur pusat yang menangani berbagai kebutuhan fungsional tanpa manajemen server manual (serverless):

- PostgreSQL & Row-Level Security : Menyediakan penyimpanan data relasional yang aman. Kebijakan RLS diterapkan untuk memastikan integritas data, di mana setiap divisi hanya dapat mengakses atau memodifikasi data sesuai dengan hak akses yang diberikan.
- Supabase Storage : Berfungsi sebagai tempat penyimpanan file gambar fauna beresolusi tinggi yang diunggah dari lapangan.
- Supabase Edge Functions (AI Identify) : Merupakan fungsi yang bertugas memproses fitur identifikasi fauna menggunakan AI. Fungsi ini akan memanggil model kecerdasan buatan untuk melakukan klasifikasi fauna berdasarkan foto yang dikirimkan oleh pengguna.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penulisan, hasil dan pembahasan dapat dipisah menjadi Bab Hasil dan Bab Pembahasan, atau digabungkan menjadi Bab Hasil dan Pembahasan. Pemisahan atau penggabungan kedua bab ini bergantung pada bidang studi, atau sesuai dengan arahan pembimbing.

3.1 Requirement Gathering and Analysis

Tahapan pengumpulan kebutuhan sistem dilaksanakan pada bulan Februari hingga Maret 2026. Tim pengembang melakukan wawancara langsung dengan pihak Uni Konservasi Fauna (UKF) IPB untuk memahami permasalahan yang dihadapi selama proses pendataan fauna di lapangan. Narasumber utama dalam wawancara ini adalah Aulia Tiara Putri, anggota Divisi Media Branding sekaligus anggota Divisi Insecta di UKF. Wawancara dilakukan di Sekretariat UKM UKF IPB Dramaga pada tanggal 23 Februari 2026. Selain wawancara tatap muka, tim juga menyebarkan kuesioner daring kepada pengurus UKF lainnya untuk memperoleh perspektif yang lebih luas.

Hasil wawancara mengungkapkan beberapa temuan penting. Pertama, proses pendataan yang berjalan selama ini masih bergantung pada tally sheet kertas yang rentan rusak di lapangan. Kedua, data visual berupa foto fauna tersebar di grup WhatsApp tanpa keterangan lokasi dan waktu yang memadai. Ketiga, proses rekapitulasi data dari kertas ke spreadsheet memakan waktu lama dan rawan kesalahan. Keempat, sinyal internet di beberapa titik pengamatan di Kampus IPB Dramaga sangat terbatas sehingga petugas kesulitan mengunggah data secara langsung. Kelima, UKF memerlukan alur verifikasi data yang terstruktur agar kualitas data ilmiah tetap terjaga.

Berdasarkan temuan tersebut, tim menyusun dokumen System Service Request (SSR) sebagai dasar formal permintaan pengembangan sistem. Dokumen SSR memuat deskripsi masalah, tujuan permintaan, dampak perubahan terhadap proses kerja yang berjalan, serta rincian kebutuhan fungsional dan nonfungsional. SSR ini kemudian divalidasi oleh narasumber untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan organisasi dan solusi yang direncanakan.

Selanjutnya, tim melakukan analisis aktor untuk mengidentifikasi seluruh pengguna yang berinteraksi dengan sistem. Analisis ini menghasilkan empat aktor utama beserta satu aktor eksternal. Keempat aktor utama tersebut adalah Anggota UKF, Koordinator Divisi, Admin (Sekretariat Umum), dan Dosen Pembimbing. Aktor eksternal yang berinteraksi secara tidak langsung dengan sistem adalah Balai Taman Nasional yang hanya menerima keluaran berupa laporan PDF.

Anggota UKF merupakan mahasiswa IPB yang tergabung dalam salah satu dari enam divisi aktif, yaitu Karnivora, Herbivora, Primata, Fauna Perairan, Insecta, dan Eksitu. Anggota berperan sebagai pengguna utama di lapangan yang bertanggung jawab atas pencatatan data pengamatan secara langsung. Koordinator Divisi memiliki seluruh hak akses anggota biasa, ditambah wewenang untuk menyetujui atau menolak data pengamatan yang dikirimkan oleh anggota di divisinya. Admin adalah pengurus inti UKF yang mengelola akun pengguna, menghapus data secara permanen, dan

mengeksport laporan organisasi. Dosen Pembimbing memiliki akses baca saja (read-only) untuk memantau dashboard dan mengunduh laporan ilmiah.

Dari hasil analisis aktor dan kebutuhan fungsional, tim menyusun use case diagram yang merepresentasikan sebelas use case utama dalam sistem E-Hutan. Diagram tersebut disajikan pada Gambar 3.1.

III.1 Design

Berisi penjelasan kegiatan tahapan design: ERD, class diagram, activity diagram, sequence diagram. Untuk activity diagram dan sequence diagram, dipilih saja yang mewakili flow utama, sisanya di lampiran. Penjelasan desain lofi-hifi.

III.2 Implementasi

Berisi penjelasan kegiatan tahapan implementasi: penjelasan flow/fitur apa yang diimplementasikan, bagaimana cara implementasinya, siapa yang bertanggung jawab terhadap apa. Sertakan screenshot hasil implementasi dan juga potongan kodingannya [disertai penjelasan].

III.3 Integration & Testing

Berisi penjelasan kegiatan tahapan integration & testing: bagaimana proses integrasinya, alamat websitenya, dan hasil pengujian berdasarkan test case yang telah dibuat.

IV SIMPULAN DAN SARAN

IV.1 Simpulan

Setelah proses development yang berlangsung dan juga

Simpulan merupakan jawaban dari tujuan yang sudah ditentukan dan tidak dimaksudkan sebagai ringkasan hasil. Dalam simpulan, penulis harus dan hanya menjawab masalah dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan pada Pendahuluan. Simpulan merupakan generalisasi dari hasil penelitian dan argumentasi penulis, atau pernyataan singkat yang merupakan hakikat dari Bab Hasil dan Pembahasan atau hasil pengujian berbagai hipotesis yang berkaitan.

Simpulan merupakan hasil penelitian yang boleh jadi telah dikemukakan dalam perumusan masalah dan telah diberi jawaban sementara berupa hipotesis. Dalam menulis simpulan, penulis harus membedakan dugaan, temuan, dan simpulan hasil studi. Pernyataan simpulan harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Penyampaian simpulan ini dapat dilakukan sebanyak 3 kali, yakni dalam Pembahasan, Simpulan, dan Abstrak, sehingga diperlukan kecermatan untuk menyajikannya dengan ungkapan yang berbeda-beda.

IV.2 Saran

Saran seyogianya mengarah ke implikasi atau tindakan lanjutan yang harus dilakukan sehubungan dengan temuan atau simpulan penulis. Saran yang dikemukakan harus berkaitan dengan pelaksanaan atau hasil penelitian. Dengan demikian, saran ini mengemukakan hal-hal yang perlu diteliti lebih lanjut, terutama untuk memperbaiki kelemahan atau kekurangan dalam penelitian yang dilakukan atau perbaikan asumsi yang diambil sehingga didapatkan hasil yang lebih baik. Jadi, saran tersebut harus diuraikan secara spesifik. Jangan menyarankan hal-hal yang tidak dianalisis dan dibahas dalam penelitian serta terkesan menggurui atau memuaskan keinginan peneliti. Untuk penelitian yang berkaitan dengan permasalahan kebijakan, tidak perlu menyarankan kebijakan yang tidak berkaitan dengan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Widowati W, Jasaputra DK, Wargasetia TL, Eltania TF, Azizah AM, Subangkit M, Lister INE, Ginting CN, Girsang E, Faried A. 2020. Apoptotic potential of secretome from interleukin-induced natural killer cells toward breast cancer cell line by transwell assay. *HAYATI J Biosci.* 27(3):186–196. doi:10.4308/hjb.27.3.186.
- Bente AD, Rico-Hesse R. 2006. Model of dengue virus infection. *Drug Discov Today Dis Models.* 3(1):97-103. doi: 10.1016/j.ddmod. 2006.03.014.
- Bernardo L, Izquierdo A, Prado I, Rosario D, Alvarez M, Santana E, Castro J, Martinez J, Rodriguez R, Morier L et al. 2008. Primary and secondary infections of *Macaca fascicularis* monkey with Asian and American genotypes of dengue virus 2. *Clin Vaccine Immunol.* 15(3): 439-446. doi: 10.1128/CVI.00208-07.
- Kochel TJ, Watts DM, Gonzalo AS, Ewing DF, Porter KR, Russell KL. 2005. Cross-serotype neutralization of dengue virus in *Aotus nancymae* monkeys. *J Infect Dis.* 191(6):1000-1004. doi:10.1086/427511.
- Onlamoon N, Noisakran S, Hsiao HM, Duncan A, Villinger F, Ansari AA, Perng GC. 2010. Dengue virus-induced hemorrhage in a nonhuman primate model. *Blood.* 115(9):1823-1834. doi:10.1182/blood-2009-09-241990.
- [WHO] World Health Organization. 2009. Dengue and dengue haemorrhagic fever [internet]. [diacu 2009 Mei 6]. Tersedia dari: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs117/en/index.html>.